

# ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

## ***I Les définitions***

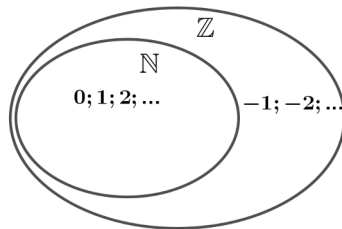
***Définition n°1. Les entiers naturels et les entiers relatifs***

- L'ensemble des **nombre**s entiers naturels  $\{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$   
Il se note  $\mathbb{N}$  .
- L'ensemble des **nombre**s entiers relatifs  $\{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$   
Il se note  $\mathbb{Z}$  .

# ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

## ***Remarque n°1. inclusion***

Tout entier naturel est un entier relatif, l'ensemble  $\mathbb{N}$  est donc inclus dans l'ensemble  $\mathbb{Z}$ . On note  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ .



# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## Définition n°2. Décimaux, rationnels

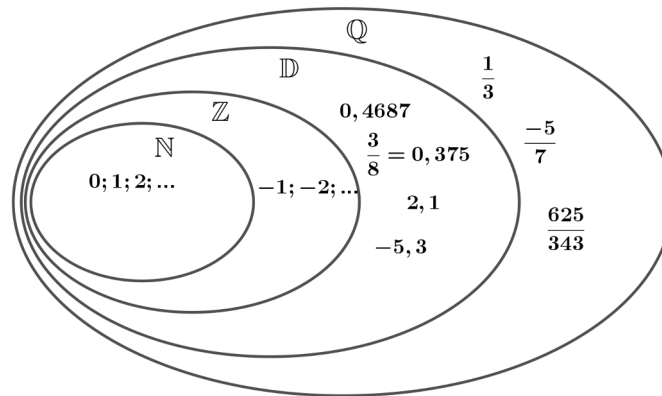
$b \in \mathbb{Z}^*$   
signifie que  
 $b$  est un entier relatif ( $\mathbb{Z}$ )  
et  
qu'il est différent de zéro (\*)

- L'ensemble des **nombre**s **décimaux** est l'ensemble des quotients pouvant s'écrire  $\frac{a}{10^n}$  avec  $a \in \mathbb{Z}$  et  $n \in \mathbb{N}$ . Il se note  $\mathcal{D}$
- L'ensemble des **nombre**s **rationnels** est l'ensemble des quotients pouvant s'écrire  $\frac{a}{b}$  avec  $a \in \mathbb{Z}$  et  $b \in \mathbb{Z}^*$ . Il se note  $\mathbb{Q}$

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

**Remarque n°2.** *inclusion*

Comme tout nombre relatif  $n$  peut s'écrire  $\frac{n}{1}$ , on a les inclusions suivantes :  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$ .

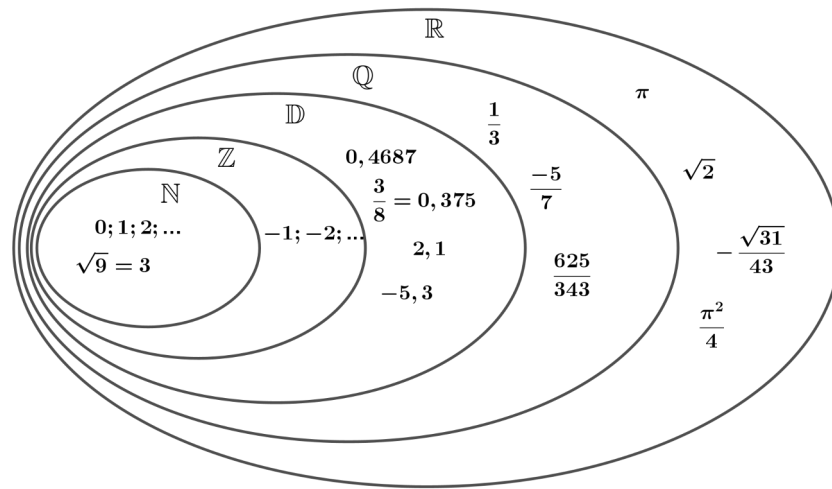


# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## Définition n°3. Les réels

Malheureusement tous les nombres ne sont pas rationnels et on a du construire un ensemble plus grand qui les contient « tous ».

On l'appelle l'ensemble des **nombres réels** et on le note  $\mathbb{R}$ .

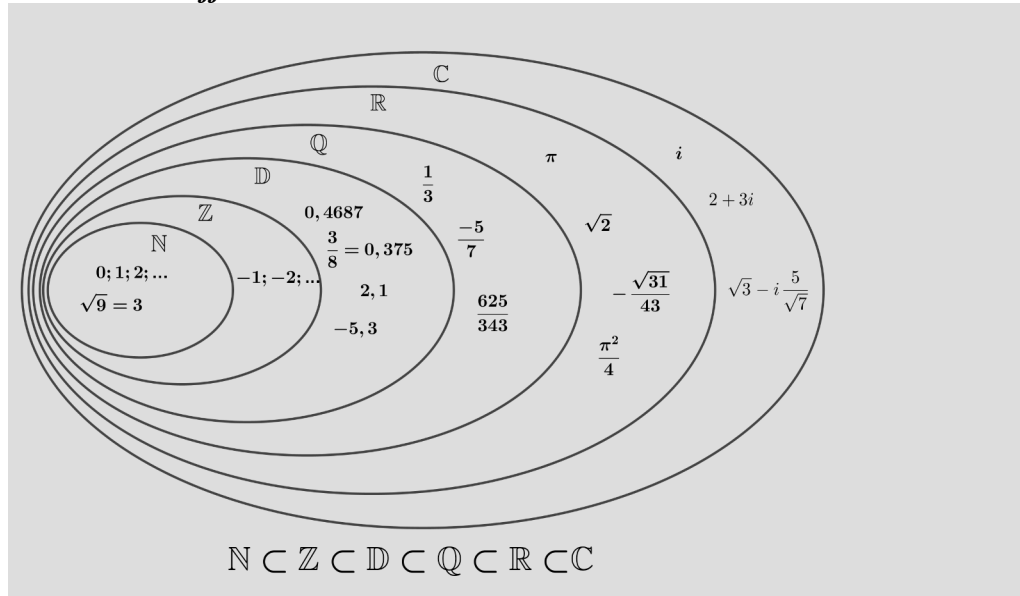


# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## Définition n°4. Les nombres complexes

Enfin, on a constaté que même tous les nombres réels n'étaient pas suffisants, notamment pour résoudre certaines équations du troisième degré. Il a alors fallu imaginer un ensemble encore plus grand : L'ensemble des nombres complexes que l'on note  $\mathbb{C}$ .

## Connaissance n°1 Les différentes inclusions



## Remarque n°3.

- Nous n'utiliserons pas les nombres complexes cette année.
- Si vous poursuivez dans les mathématiques, vous apprendrez que l'on a omis certaines subtilités quant aux inclusions présentées ci-dessus mais cette « simplification » sera suffisante pour nous.

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## II Un peu d'histoire

### **Ensemble des entiers naturels**

Notation  $\mathbb{N}$

Vient du mot allemand « nummern » qui signifie «numéros»

Merci à Richard Dedekind (en 1888)

Richard Dedekind



[Source wikipédia](#)

### **Ensemble des entiers relatifs**

Notation  $\mathbb{Z}$

Vient du mot allemand «zahl» qui signifie «nombre»

Généralement attribuée à Nicolas Bourbaki.

Nicolas Bourbaki est un [mathématicien](#) imaginaire, sous le nom duquel un groupe de mathématiciens francophones, formé en 1935 à Besse (Puy-de-Dôme) sous l'impulsion d'[André Weil](#), a commencé à écrire et à éditer des textes mathématiques à la fin des années 1930

[Source wikipédia](#)

### **Ensemble des nombres décimaux**

Notation  $\mathbb{D}$

Vient probablement du mot... « décimaux »

C'est un cas particulier de nombres rationnels (ceux qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule)

?

### **Ensemble des nombres rationnels**

Notation  $\mathbb{Q}$

Vient du mot italien « quoziente » qui signifie... « quotient »

Merci à Giuseppe Peano (en 1895)

Giuseppe Peano



[Source bibmath](#)

### **Ensemble des nombres réels**

Notation  $\mathbb{R}$

Vient du mot... « réels »

Merci à Richard Dedekind et Georg Cantor

Georg Cantor



[Source bibmath](#)

### **Ensemble des nombres complexes**

Notation  $\mathbb{C}$

Il faut aussi noter la présence d'un nouveau symbole :  $i$  qui évite d'écrire  $\sqrt{-1}$  et qui fût introduit par Leonhard Euler en 1777.

Leonhard Euler



[Source bibmath](#)

Carl Friedrich Gauss



[Source bibmath](#)

La notation  $a+ib$  étant, elle, due à Carl Friedrich Gauss en 1831.

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°1 appartient ou pas ? (ensembles de référence)***

Parmi  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{D}$ ,  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{R}$ , déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1)  $\frac{-7}{3} \in \dots$

2)  $\frac{77}{10} \in \dots$

3)  $-19\pi \in \dots$

4)  $\sqrt{51} \in \dots$

5)  $13 \in \dots$

6)  $-63 \in \dots$

7)  $\sqrt{36} \in \dots$

8)  $2,95 \in \dots$

9)  $\frac{-65}{13} \in \dots$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

Parmi  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{D}$ ,  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{R}$ , déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1)  $\frac{-7}{3} \in \mathbb{Q}$

2)  $\frac{77}{10} \in \mathbb{D}$

3)  $-19\pi \in \mathbb{R}$

4)  $\sqrt{51} \in \mathbb{R}$

5)  $13 \in \mathbb{N}$

6)  $-63 \in \mathbb{Z}$

7)  $\sqrt{36} \in \mathbb{N}$

8)  $2,95 \in \mathbb{D}$

9)  $\frac{-65}{13} \in \mathbb{Z}$

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## III Des sous-ensembles de nombres

### III.1 Notations générales

Un ensemble de nombres se note avec des accolades, entre ces accolades on donne une « description » des éléments qui composent cet ensemble.

L'ensemble vide se note  $\emptyset$ .

*Exemple n°1.*

- Décrivons l'ensemble  $A$  des trois premiers nombres entiers naturels :  
$$A = \{0 ; 1 ; 2\}$$
- Décrivons l'ensemble  $B$  des nombres entiers relatifs dont le carré vaut 9.  
$$B = \{-3 ; 3\}$$
- Décrivons l'ensemble  $C$  des nombres entiers naturels dont le carré vaut 9.  
$$C = \{3\}$$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

- Décrivons l'ensemble  $E$  des nombres réels qui sont solutions de l'équation  $(3x-1)(x-\sqrt{2}) = 0$  .

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

- Décrivons l'ensemble  $E$  des nombres réels qui sont solutions de l'équation  $(3x-1)(x-\sqrt{2}) = 0$  .

$$E = \left\{ \frac{1}{3} ; \sqrt{2} \right\} .$$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

- Décrivons l'ensemble  $F$  des nombres rationnels qui sont solutions de l'équation  $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$  .

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

- Décrivons l'ensemble  $F$  des nombres rationnels qui sont solutions de l'équation  $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$  .

$$F = \left\{ \frac{7}{3} \right\}$$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

- Décrivons l'ensemble  $G$  des nombres décimaux qui sont solutions de l'équation  $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$  .

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

- Décrivons l'ensemble  $G$  des nombres décimaux qui sont solutions de l'équation  $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$  .  
 $G = \emptyset$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

- Décrivons l'ensemble  $H$  des nombres entiers naturels qui sont multiples de 3.

$$H = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}, n = 3k\}$$

(On ne panique pas, c'est pour votre culture mathématique)

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## EXERCICE N°2 Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)

*À savoir :  $\in$  signifie « appartient à » ;  $\subset$  signifie « est inclus dans »  
On décide, dans cet exercice, de noter  $P$  l'ensemble des nombres premiers.*

Compléter avec le symbole qui convient :  $\in$  ;  $\notin$  ;  $\subset$  ;  $\not\subset$  .

1)  $7 \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

2)  $9 \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

3)  $11 \dots P$

4)  $15 \dots P$

5)  $\{7 ; 8\} \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

6)  $\{6 ; 8\} \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

7)  $\{7 ; 11 ; 23\} \dots P$

8)  $\{8 ; 23\} \dots P$

9)  $P \dots \mathbb{Z}$

10)  $P \dots \mathbb{D}$

11)  $1 \dots P$

12)  $\{2\} \dots P$

## LES ENSEMBLES DE NOMBRES

*À savoir :*  $\in$  signifie « appartient à » ;  $\subset$  signifie « est inclus dans »  
On décide, dans cet exercice, de noter  $P$  l'ensemble des nombres premiers.

Compléter avec le symbole qui convient :  $\in$  ;  $\notin$  ;  $\subset$  ;  $\not\subset$  .

1)  $7 \in \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

2)  $9 \notin \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

3)  $11 \in P$

4)  $15 \notin P$

5)  $\{7 ; 8\} \subset \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

6)  $\{6 ; 8\} \not\subset \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

7)  $\{7 ; 11 ; 23\} \subset P$

8)  $\{8 ; 23\} \not\subset P$

9)  $P \subset \mathbb{Z}$

10)  $P \subset \mathbb{D}$

11)  $1 \notin P$

12)  $\{2\} \subset P$

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## EXERCICE N°3 Déterminer un ensemble de nombres (équations)

**Exemple à connaître :**

*Question :*

Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $3x+1 = 0$  où  $x \in \mathbb{R}$ .

*Réponse :*

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que  $S = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$

- 1) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-2x+4 = 0$  où  $x \in \mathbb{R}$ .
- 2) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-2x+4 = 0$  où  $x \in \mathbb{Z}$ .
- 3) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-3x+4 = 8x-7$  où  $x \in \mathbb{R}$ .
- 4) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-3x+4 = 8x-7$  où  $x \in \mathbb{N}$ .

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°4 Déterminer un ensemble (revoir équations et fractions)***

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

1)  $13 + \frac{3}{2}x = 1$

2)  $4x + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}x + 2$

3)  $\frac{3}{2}x + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

4)  $\frac{x-3}{5} = \frac{3}{8}$

5)  $\frac{2x-3}{7} = \frac{x-1}{3}$

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## EXERCICE N°5 Déterminer un ensemble (équation-produit)

### Exemple à connaître :

Question :

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation suivante :  $(3x+1)(6-2x) = 0$

Réponse :

Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$(3x+1)(6-2x) = 0$$

$$(3x+1 = 0 \text{ ou } 6-2x = 0)$$

$$\left( x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = 3 \right)$$

On en déduit que  $S = \left\{ -\frac{1}{3} ; 3 \right\}$

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

1)  $(x-3)(2x+4)=0$

2)  $(5x-4)(-3x+7)=0$

3)  $(6x+4)(2x-1)=0$

4)  $\left( \frac{3x}{4} + \frac{5}{3} \right) x = 0$

5)  $3x(x-3)^2=0$

**Réviser pour l'interrogation n°1**

- Il faut connaître les différents ensembles et maîtriser les symboles  $\in$  ;  $\notin$  ;  $\subset$  ;  $\varnothing$
- Il faut savoir résoudre une équation
- Il faut savoir résoudre une équation-produit

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## EXERCICE N°6 Déterminer un ensemble (revoir développement et factorisation)

À connaître par cœur : Pour tous nombres réels  $a$  et  $b$ ,

Je développe


$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Je factorise

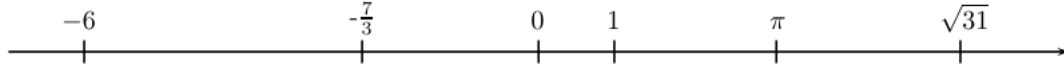
- 1) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{N}$  l'équation  $(9x-1)(4x+5) = (6x+7)^2$
- 2) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{N}$  l'équation  $(3x+2)(3x-2) - (5x^2+7) = (2x-1)^2$
- 3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{Q}$  l'équation  $(4x+2)^2 - (7x+3)^2 = 0$
- 4) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{Z}$  l'équation  $25x^2 + 20x + 4 = 0$

# ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

## ***III.2 Notations particulières : les intervalles***

***Définition n°5. Une façon de voir l'ensemble des réels***

L'ensemble des nombres réels (noté  $\mathbb{R}$ ) peut être vu comme l'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée.



# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## Définition n°6. Intervalles

Soit  $a$  et  $b$  deux nombre réels, les intervalles de  $\mathbb{R}$  sont les sous-ensembles de  $\mathbb{R}$  définies par :

| Intervalle       | Ensemble des réels $x$ tels que :                | Représentation graphique |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| $[a ; b]$        | $a \leq x \leq b$                                |                          |
| $]a ; b[$        | $a < x < b$                                      |                          |
| $[a ; b[$        | $a \leq x < b$                                   |                          |
| $]a ; b]$        | $a < x \leq b$                                   |                          |
| $[a ; +\infty[$  | $a \leq x$<br>on peut aussi écrire<br>$x \geq a$ |                          |
| $]a ; +\infty[$  | $a < x$<br>on peut aussi écrire<br>$x > a$       |                          |
| $] -\infty ; b]$ | $x \leq b$                                       |                          |
| $] -\infty ; b[$ | $x < b$                                          |                          |

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## Remarque n°4.

- Les intervalles  $[a ; b]$  ,  $]a ; b[$  ,  $[a ; b[$  et  $]a ; b]$  sont des intervalles bornés et  $a$  et  $b$  sont appelés les bornes .
- L'amplitude de l'intervalle vaut  $b - a$
- $[a ; b]$  est un intervalle fermé et  $]a ; b[$  est un intervalle ouvert.
- $\mathbb{R} = ]-\infty ; +\infty[$

## Exemple n°2.

$$\blacksquare [7,1 ; 10] = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x \leq 10\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 et 10, bornes incluses.

$$\blacksquare ]7,1 ; 10[ = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x < 10\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 et 10, bornes exclues.

$$\blacksquare [7,1 ; 10[ = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x < 10\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 inclus et 10, exclu.

$$\blacksquare ]7,1 ; 10] = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x \leq 10\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 exclu et 10, inclus.

$$\blacksquare \text{ Ces quatre intervalles ont tous la même amplitude : } 10 - 7,1 = 2,9$$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

$$\blacksquare [7,1 ; +\infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels supérieurs (ou égaux) à 7,1 .

$$\blacksquare ]7,1 ; +\infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels strictement supérieurs à 7,1 .

$$\blacksquare ]-\infty ; 7,1] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 7,1\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels inférieurs (ou égaux) à 7,1 .

$$\blacksquare ]-\infty ; 7,1[ = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 7,1\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels strictement inférieurs à 7,1 .

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## EXERCICE N°7 Appréhender les intervalles

Compléter les cases comme dans la première ligne

|                                                                                   |                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|  | $x \in \left] -3,5 ; -\frac{4}{3} \right]$ | $-3,5 < x \leq -\frac{4}{3}$    |
|  |                                            |                                 |
|  |                                            |                                 |
|  |                                            |                                 |
|                                                                                   | $x \in \left] -3 ; 2\sqrt{15} \right[$     |                                 |
|                                                                                   |                                            | $0 < x$<br><i>ou</i><br>$x > 0$ |

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## EXERCICE N°8 Déterminer un ensemble (inéquations et fractions)

À connaître :

Question

Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

Réponse :

Notons  $S$  l'ensemble des solutions. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc  $(8x + 4)$  à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par  $-5$  chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in ]-\infty ; -1]$$

On en déduit que  $S = ]-\infty ; -1]$

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes.

1)  $x - 3 \geq 4$

2)  $9x \geq 7$

3)  $6x + 5 < 0$

4)  $-12x - 8 < 0$

5)  $3x + 10 > 8x - 13$

6)  $-8(2x - 11) > -13x + 2$

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## EXERCICE N°9 Du concret : Niveau de vie (SES)

Extrait du Sesamath 2° 2023 n°28 p 83

D'après l'Insee, on peut établir le tableau suivant de répartition du niveau de vie annuel des Français (en euros) en 2019.

|                                    |                                |                                |                         |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Inférieur<br>ou égal<br>à 11 660 € | Entre<br>11 661<br>et 22 040 € | Entre<br>22 041<br>et 39 930 € | Supérieur<br>à 39 930 € |
| 10 %                               | 40 %                           | 40 %                           | 10 %                    |

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre de consommateurs au sein du foyer.

- 1) Donner les intervalles associés aux différents niveaux de vie donnés dans ce tableau.
- 2) Quel est le pourcentage de personnes dont le niveau de vie est dans l'intervalle  $[0 ; 39930]$  ?

# ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

## ***IV Opérations sur les ensembles***

### ***Définition n°7. Intersection de deux ensembles***

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles.

On appelle intersection de  $A$  et  $B$  et on note  $A \cap B$  l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à  $A$  ET  $B$ .

### ***Exemple n°3.***

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\} ;$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \cap B = \left\{ -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 17 \right\}$$

# ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

## ***Définition n°8. Union de deux ensembles***

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles.

On appelle union de  $A$  et  $B$  et on note  $A \cup B$  l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à  $A$  OU  $B$ .

## ***Remarque n°5. Attention***

Le « OU » de l'union est inclusif : cela signifie que pour appartenir à l'union, un élément peut appartenir au premier ensemble ou au deuxième ou aux deux en même temps.

vous le verrez parfois décrit comme « et/ou ».

## ***Exemple n°4.***

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\} ;$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \cup B = \left\{ -7 ; -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***Exemple n°5. Intersection , union***

Soient  $A = [-3 ; 10]$  ;  $B = [-1 ; 16,1]$  ;  $C = [-2 ; 3,95]$  ;  
 $D = [20 ; 26]$  et  $E = ]-4 ; 5[$  .

$$A \cap B = [-1 ; 10]$$

$$A \cup B = [-3 ; 16,1]$$

$$A \cap C = [-2 ; 3,95] = C$$

$$A \cup C = [-3 ; 10] = A$$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

rappel :  $A = [-3 ; 10]$  ;  $B = [-1 ; 16,1]$  ;  $C = [-2 ; 3,95]$  ;  
 $D = [20 ; 26]$  et  $E = ]-4 ; 5[$  .

$$A \cap D = \emptyset$$

$$A \cup D = [-3 ; 10] \cup [20 ; 26]$$

$$A \cap E = [-3 ; 5[$$

$$A \cup E = ]-4 ; 10]$$

$$C \cap \mathbb{Z} = \{-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

$$C \cap \mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°10***

Soit  $A = \{-9 ; -4 ; -1 ; 3 ; 8 ; 14\}$  et  $B = \{-6 ; -4 ; 0 ; 3 ; 14 ; 22\}$  .

1) Déterminer  $A \cap B$  .

2) Déterminer  $A \cup B$  .

3) Combien d'éléments contient  $A \cup B$  ? Retrouver ce nombre à partir du nombre d'éléments de  $A$  , de  $B$  et de  $A \cap B$  (indice : ne pas compter deux fois les éléments communs).

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°11***

Soit  $A = [-4 ; 6]$  ;  $B = [-1 ; 10]$  ;  $C = [7 ; 15]$  ;  $D = ]-2 ; 3[$  .

- 1) Déterminer  $A \cap B$  et  $A \cup B$  .
- 2) Déterminer  $A \cap C$  et  $A \cup C$  (attention : les deux intervalles ne se chevauchent pas de la même façon que  $A$  et  $B$  ).
- 3) Déterminer  $A \cap D$  et  $A \cup D$  .

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°12***

Soit  $E = [-6,5 ; 4,2]$  .

1) Déterminer  $E \cap \mathbb{Z}$  .

2) Déterminer  $E \cap \mathbb{N}$  .

3) Soit  $F = ]0 ; +\infty[$  . Déterminer  $E \cap F$  , puis  $E \cup F$  .

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## **Définition n°9.    Différence de deux ensembles.**

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles.

On appelle «  $A$  privé de  $B$  » ou «  $A$  moins  $B$  » et on note  $A \setminus B$  l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à  $A$  et qui n'appartiennent pas à  $B$ .

## **Exemple n°6.    Différence**

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\}$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \setminus B = \{-5 ; 4\} \quad (A \text{ privé de } B)$$

$$B \setminus A = \{-7 ; 5 ; 19\} \quad (B \text{ privé de } A)$$

## **Remarque n°6.**

En général,  $A \setminus B \neq B \setminus A$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°13    Appréhender la différence***

Soit  $A = \{-8 ; -3 ; 0 ; 2 ; 9 ; 15\}$  et  $B = \{-3 ; -1 ; 2 ; 6 ; 15 ; 20\}$  .

Déterminer  $A \setminus B$  puis  $B \setminus A$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°14    Appréhender la différence***

Soit  $A = [-5 ; 8]$  et  $B = [1 ; 12]$  .

- 1) Déterminer  $A \setminus B$  (attention, penser à l'exclusion de la borne).
- 2) Déterminer  $B \setminus A$  .
- 3) Que peut-on dire de  $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$  ?

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°15    On réfléchit !***

- 1) Que vaut  $A \setminus A$  , pour n'importe quel ensemble  $A$  ?
- 2) Que vaut  $A \setminus \emptyset$  ?
- 3) Que vaut  $\emptyset \setminus A$  ?

**Réviser pour l'interrogation n°2**

- Il faut maîtriser les symboles les intervalles et les opérations sur les ensembles.

# ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

## ***V      Produit cartésien de deux ensembles***

***Définition n°10.***

Soient deux ensembles  $A$  et  $B$ , on appelle produit cartésien de  $A$  par  $B$  et on note  $A \times B$  l'ensemble des couples  $(a ; b)$  où  $a$  est un élément de  $A$  et  $b$  est un élément de  $B$ .

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

***Exemple n°7.***

▪ Soit  $A = \{0 ; 1\}$  ;  $B = \{2 ; 3\}$  et  $C = \{(0 ; 3) ; (1 ; 2) ; (1 ; 3)\}$

$$A \times B = \{(0 ; 2) ; (0 ; 3) ; (1 ; 2) ; (1 ; 3)\}$$

$$B \times A = \{(2 ; 0) ; (2 ; 1) ; (3 ; 0) ; (3 ; 1)\}$$

$$C \subset A \times B \text{ et } C \not\subset B \times A$$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

▪ Soit  $A = \mathbb{R}$  et  $B = \mathbb{R}$  et  $C = \{(x ; y) \mid x \in \mathbb{R}, y = 3x + 2\}$

▫  $A \times B = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2 = \{(x ; y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$

(On peut se représenter l'ensemble  $A \times B$  comme l'ensemble des coordonnées des points d'un plan muni d'un repère)

▫  $C \subset \mathbb{R}^2$

(On peut se représenter l'ensemble  $C$  comme l'ensemble des coordonnées des points d'une courbe dans un plan muni d'un repère)

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°16   Appréhender le produit cartésien***

Soit  $E = \{d ; f\}$  ;  $F = \{3 ; 4 ; 7\}$  et  $C = \{(d ; 3) ; (f ; 7)\}$

- 1) Décrire  $E \times F$  et  $F \times E$  comme dans le cours.
- 2) L'ensemble  $C$  est-il inclus dans  $E \times F$  ou  $F \times E$  ?
- 3) Proposer un ensemble  $D$  tel que  $C \subset F \times E$  .

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

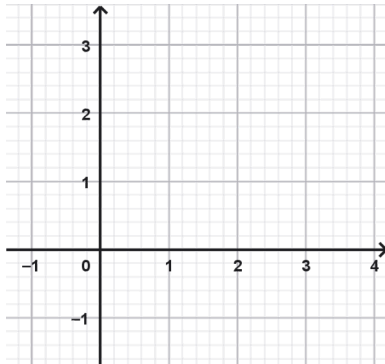
## EXERCICE N°17 Appréhender le produit cartésien

[SOMMAIRE](#)

Soit  $E = \mathbb{R}$  et  $F = \mathbb{R}$ . Le produit cartésien  $E \times F = \mathbb{R}^2$  peut être vu comme l'ensemble des coordonnées des points d'un plan muni d'un repère.

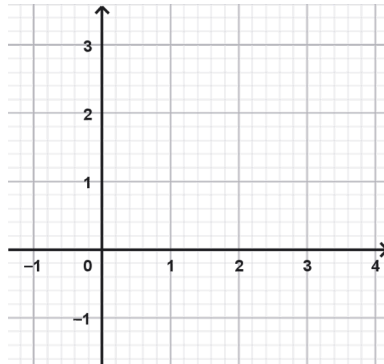
Dans chaque cas, proposer une représentation de l'ensemble décrit.

1)



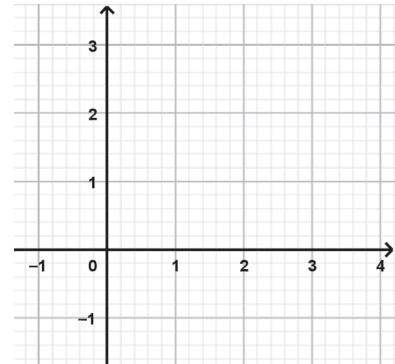
$$A = [1 ; 3] \times [1]$$

2)



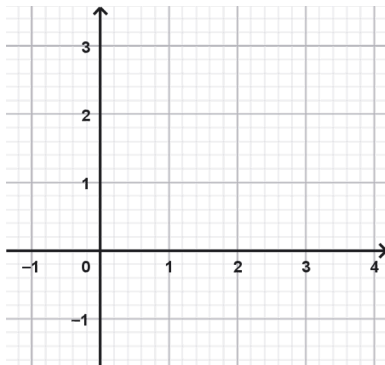
$$B = \{1\} \times [1 ; 3]$$

3)



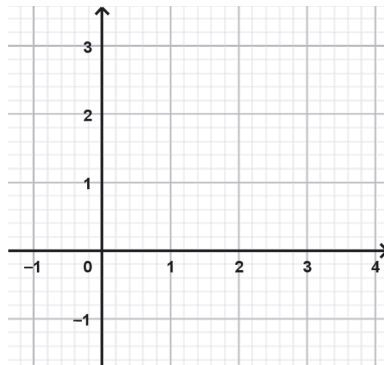
$$C = \{1 ; 2\} \times [1 ; 3]$$

4)



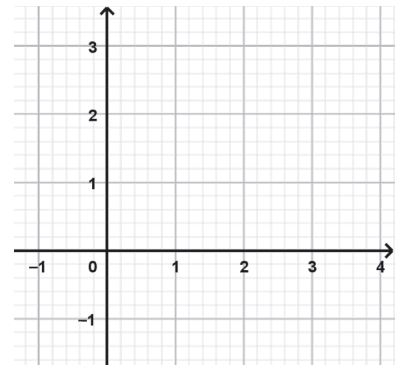
$$D = [1 ; 2] \times [1 ; 3]$$

5)



$$G = \{(x ; y) \mid y = 2x\}$$

6)



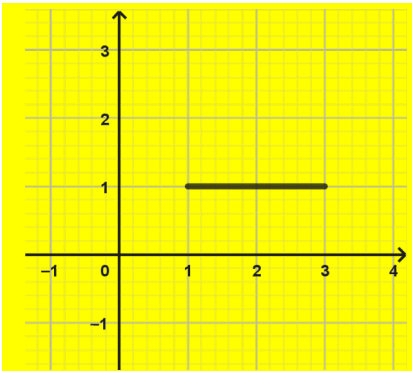
$$H = \{(x ; y) \mid x = 2y\}$$

## LES ENSEMBLES DE NOMBRES

Soit  $E = \mathbb{R}$  et  $F = \mathbb{R}$ . Le produit cartésien  $E \times F = \mathbb{R}^2$  peut être vu comme l'ensemble des coordonnées des points d'un plan muni d'un repère.

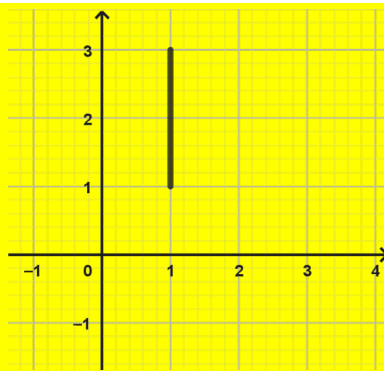
Dans chaque cas, proposer une représentation de l'ensemble décrit.

1)



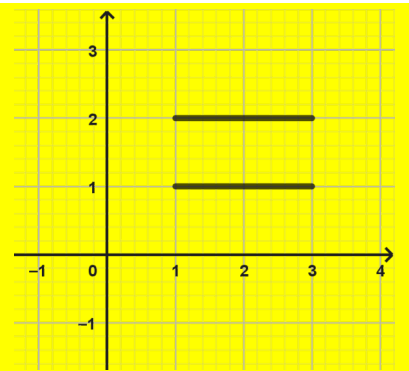
$$A = [1 ; 3] \times \{1\}$$

2)



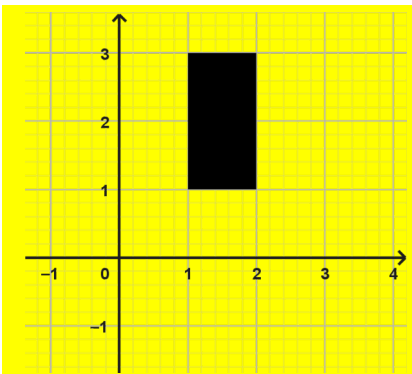
$$B = \{1\} \times [1 ; 3]$$

3)



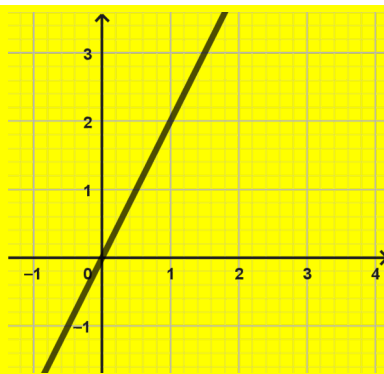
$$C = \{1 ; 2\} \times [1 ; 3]$$

4)



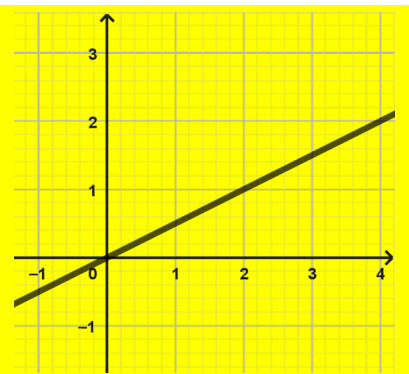
$$D = [1 ; 2] \times [1 ; 3]$$

5)



$$G = \{(x ; y) \mid y = 2x\}$$

6)



$$H = \{(x ; y) \mid x = 2y\}$$

# ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

***Connaissance n°2***

***Notion de fonction***

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles.

▪ On appelle fonction de  $E$  vers  $F$  toute partie  $C$  de  $E \times F$  telle que :  
pour tout  $x \in E$ , il existe **au plus** un élément  $y \in F$  tel que  
 $(x ; y) \in C$ .

▪ Si  $(x ; y) \in C$ , on note  $y = f(x)$  et  
on dit que  $y$  est l'image de  $x$  par  $f$   
(et que  $x$  est un antécédent de  $y$ ).

▪ L'ensemble  $C$  s'appelle le graphe de  $f$ .

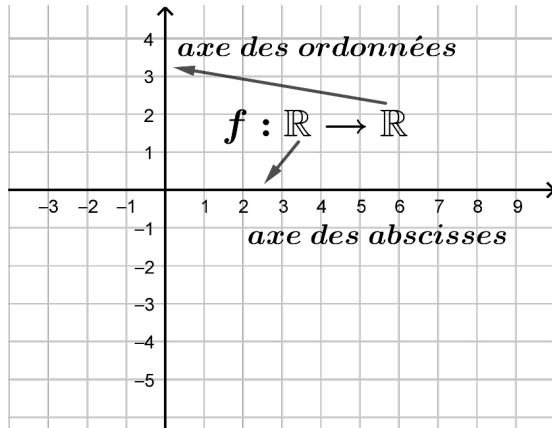
▪ L'ensemble de définition est alors :  
 $D_f = \{x \in E \mid \text{il existe } y \in F \text{ tel que } (x ; y) \in C\}$

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

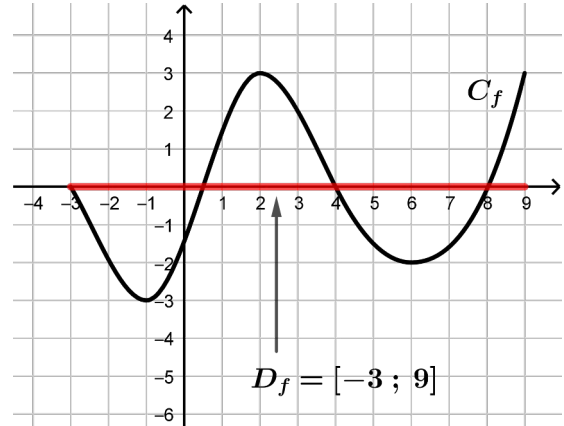
## Exemple n°8. Graphe ou représentation graphique d'une fonction

Soit  $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ , une fonction quelconque. (Ici  $E = \mathbb{R}$  et  $F = \mathbb{R}$ )

1) On décide de représenter le premier ensemble des réels par l'axe des abscisses et le second par l'axe des ordonnées.



2) Nous représentons alors la fonction  $f$  qui est définie sur l'intervalle  $[-3 ; 9]$  : c'est son domaine de définition que l'on note  $D_f$ .



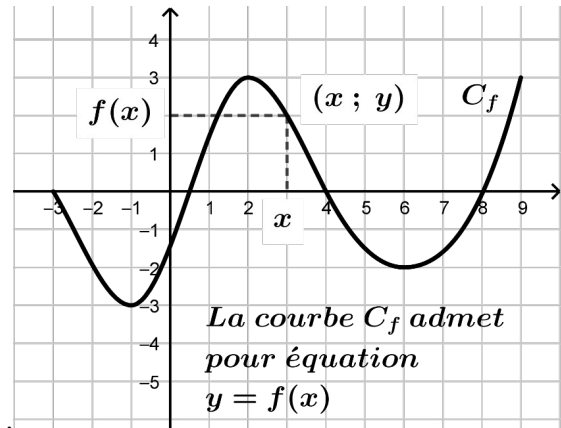
3) Si un réel  $x$  appartient à l'intervalle  $[-3 ; 9]$  alors il a une image par  $f$  qui est  $f(x)$ .

Cette image appartient à l'axe des ordonnées.

Le point de coordonnées  $(x ; f(x))$  appartient à la courbe  $C_f$ .

Par exemple, le point de coordonnées  $(3 ; 2)$  appartient à la courbe  $C_f$ .

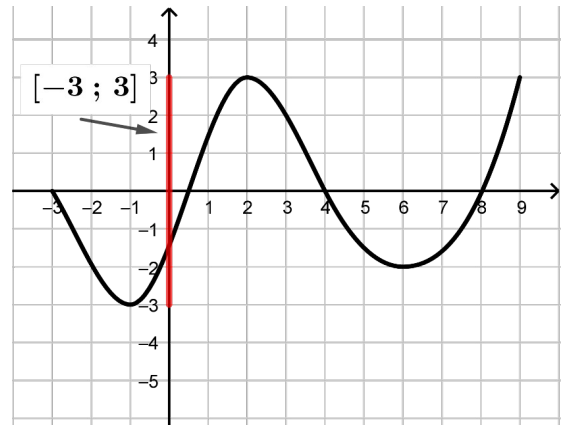
Il est équivalent de dire :  $f(3) = 2$



4) La fonction  $f$  a « transformé » l'intervalle  $[-3 ; 9]$  de l'axe des abscisses en l'intervalle  $[-3 ; 3]$  de l'axe des ordonnées.

On note :  $f([-3 ; 9]) = [-3 ; 3]$

On dit que l'intervalle  $[-3 ; 9]$  a pour image  $[-3 ; 3]$  par la fonction  $f$ .



Ici  $C = C_f = \{(x ; y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [-3 ; 9], y = f(x)\}$   
et on dit que  $C_f$  admet pour équation  $y = f(x)$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

***Exemple n°9.***

Soit  $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 3x+2 \end{cases}$  (Notez que les deux flèches sont différentes...)

▪  $f : x \mapsto 3x+2$  se lit : « la fonction  $f$  qui à  $x$  associe  $3x+2$  ».  
On parle ici de la fonction elle-même.

▪  $f(x) = 3x+2$  se lit : « l'image de  $x$  par la fonction  $f$  est  $3x+2$  ».  
On parle ici d'un nombre ( $f(x)$ ) qui dépend de  $x$ .

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

▪ Pour  $f : x \mapsto 3x + 2$  :

Le nombre 1 est un antécédent du nombre 5 par la fonction  $f$  .

En effet,  $f(1) = 3 \times 1 + 2 = 5$

▪ Pour  $g : x \mapsto x^2$  :

Les nombres  $-3$  et  $3$  sont des antécédents du nombre 9 par la fonction  $g$  .

En effet,

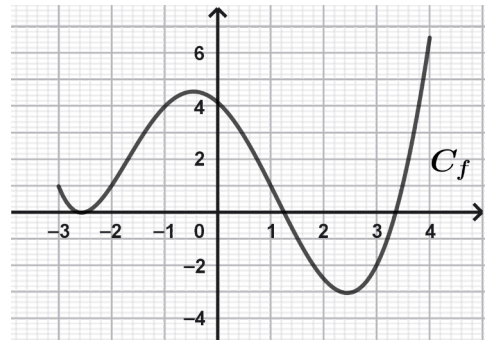
$$g(-3) = (-3)^2 = 9 \quad \text{et} \quad g(3) = 3^2 = 9$$

## LES ENSEMBLES DE NOMBRES

### EXERCICE N°18 Graphe d'une fonction : vocabulaire

On considère  $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$  et on note  $C_f$  sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

- 1) Donner  $D_f$ , le domaine de définition de  $f$ .
- 2) Que vaut l'image de 3 par  $f$  ?
- 3) Que vaut  $f(-1)$  ?
- 4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 2 par  $f$ .
- 5) Que peut-on en déduire pour l'équation  $f(x) = 2$  ?
- 6) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de  $-4$  par  $f$ .
- 7) Que peut-on en déduire pour l'équation  $f(x) = 2$  ?
- 8) Le point  $A(-2 ; 1)$  appartient-il à  $C_f$  ?
- 9) Que peut-on déduire pour  $f(-2)$  ?
- 10) Déterminer  $f([0 ; 1])$ .



# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

On considère  $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$  et on note  $C_f$  sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

1) Donner  $D_f$ , le domaine de définition de  $f$ .

$$D_f = [-3 ; 4]$$

2) Que vaut l'image de 3 par  $f$  ?

$$f(3) = -2$$

3) Que vaut  $f(-1)$  ?

$$f(-1) = 4$$

4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 2 par  $f$ .

Avec la précision permise par le graphique, les antécédents de 2 par  $f$  sont :

$$\approx -1,7 ; \approx 0,8 \text{ et } \approx 3,6$$

5) Que peut-on en déduire pour l'équation  $f(x) = 2$  ?

On en déduit que cette équation admet 3 solutions :

$$\approx -1,7 ; \approx 0,8 \text{ et } \approx 3,6$$

6) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de  $-4$  par  $f$ .

$-4$  ne possède aucun antécédent par  $f$ .

La courbe ne « descend pas » jusque  $-4$ .

7) Que peut-on en déduire pour l'équation  $f(x) = -4$  ?

On en déduit que cette équation n'admet aucune solution.

8) Le point  $A(-2 ; 1)$  appartient-il à  $C_f$  ?

Le point  $A$  semble bien appartenir à  $C_f$  comme on le constate sur le graphique.

Hé mais on m'a dit que je ne devais pas constater sur le dessin !

Oui, c'est vrai et c'est pour cela qu'on a utilisé le mot « semble ».

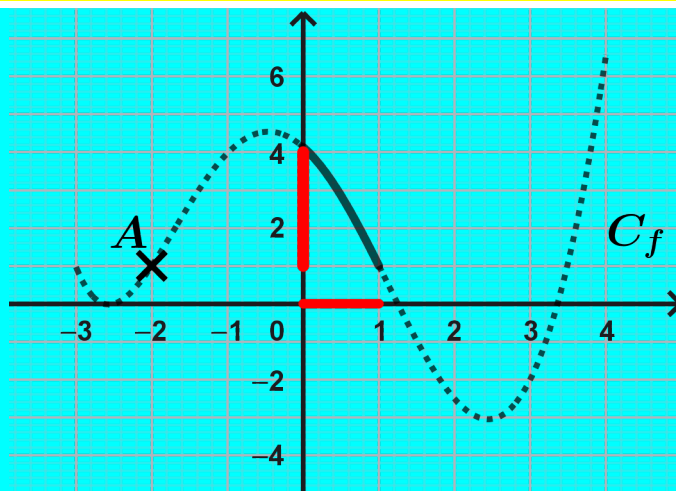
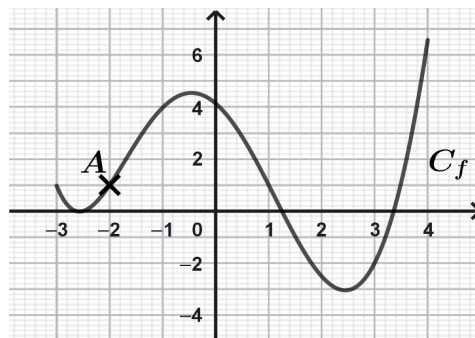
9) Que peut-on déduire pour  $f(-2)$  ?

On peut en déduire que  $f(-2) = 1$

C'est essentiel à retenir : un point appartient à la représentation graphique d'une fonction si et seulement si son ordonnées est l'image de son abscisse par la fonction.

10) Déterminer  $f([0 ; 1])$ .

$$f([0 ; 1]) = [1 ; 4]$$



## LES ENSEMBLES DE NOMBRES

### EXERCICE N°19 Graphe d'une fonction : vocabulaire

On considère  $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$  et on note  $C_f$  sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

1) Donner  $D_f$ , le domaine de définition de  $f$ .

2) Que vaut l'image de 3 par  $f$  ?

3) Que vaut  $f(-1)$  ?

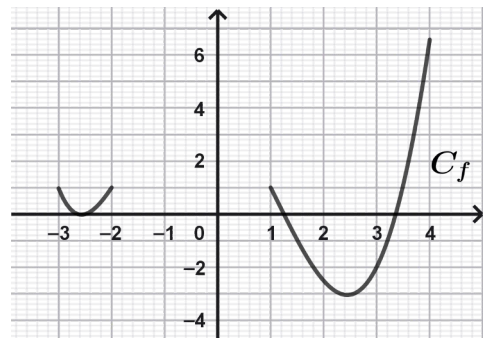
4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 2 par  $f$ .

5) Que peut-on en déduire pour l'équation  $f(x) = 2$  ?

6) Le point  $A(-2 ; 1)$  appartient-il à  $C_f$  ?

7) Que peut-on déduire pour  $f(-2)$  ?

8) Déterminer  $f([0 ; 1])$ .



# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

On considère  $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$  et on note  $C_f$  sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

1) Donner  $D_f$ , le domaine de définition de  $f$ .

$$D_f = [-3 ; -2] \cup [1 ; 4]$$

2) Que vaut l'image de 3 par  $f$  ?

$$f(3) = -2$$

3) Que vaut  $f(-1)$  ?

$-1$  n'a pas d'image par  $f$ .

car  $-1 \notin D_f$ .

4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 2 par  $f$ .

Avec la précision permise par le graphique, 2 admet un seul antécédent par  $f$  :  $\approx 3,6$

5) Que peut-on en déduire pour l'équation  $f(x) = 2$  ?

On en déduit que cette équation admet une solution :  $\approx 3,6$ .

6) Le point  $B(2 ; 1)$  appartient-il à  $C_f$  ?

$$B \notin C_f.$$

7) Que peut-on déduire pour  $f(2)$  ?

On ne peut rien en déduire.

Hé oui, ça arrive:)

8) Déterminer  $f([0 ; 1])$ .

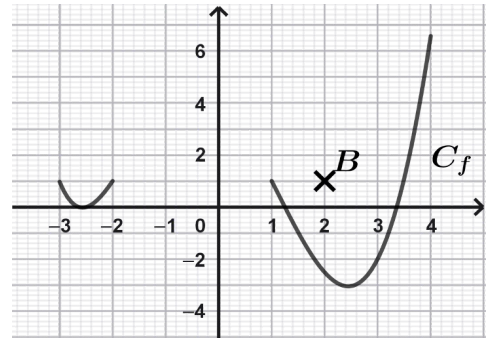
Si on admet que le point  $D(1 ; 2)$  appartient à la courbe alors :

$$f([0 ; 1]) = \{1\}$$

Attention ici, l'image d'un ensemble est un ensemble.

Sinon

$$f([0 ; 1]) = \emptyset$$



Commencer les révisions pour le DS :

Il faut maîtriser :

Les ensembles de nombres, les symboles d'appartenance et d'inclusion.

Le calcul littéral , les équations, équations-produits et inéquations

Les notions sur les fonctions : image, antécédent, graphe...

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°20    Appartenance – contexte scientifique***

Parmi  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{D}$ ,  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{R}$ , déterminer le plus petit ensemble auquel appartient chacun des nombres suivants issus de situations réelles.

- 1) La vitesse de la lumière dans le vide :  $c = 299\,792\,458$  (en m/s)
- 2) Le nombre d'or :  $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  (  $\varphi$  de lit : phi )
- 3) Une température mesurée :  $-4,7$  (en °C)
- 4) Le résultat d'une division de parts égales :  $100/7$  (en euros)
- 5) Le nombre  $\pi$ , présent dans le calcul du périmètre d'un cercle
- 6) Un nombre de battements cardiaques comptés en une minute : 72
- 7) Une dette bancaire :  $-1\,250$  (en euros)
- 8) La diagonale d'un écran carré de côté 1 :  $\sqrt{2}$

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°21 Inclusion et ensembles définis par une propriété***

On note  $P$  l'ensemble des nombres premiers et  $I$  l'ensemble des nombres impairs. Compléter avec le symbole qui convient parmi  $\in$  ;  $\notin$  ;  $\subset$  ;  $\not\subset$  .

1)  $2 \dots P$

2)  $2 \dots I$

3)  $91 \dots P$

4)  $\{3 ; 5 ; 7\} \dots P$

5)  $\{9 ; 11 ; 21\} \dots P$

6)  $P \dots I$

7)  $\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$

8)  $I \dots \mathbb{Z}$

9) Un professeur affirme : « tout nombre premier strictement supérieur à 2 est impair ». A-t-il raison ?

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°22    Du concret : budget d'un club    (Équations)***

Un club sportif facture une cotisation annuelle de 45 € plus 8 € par séance d'entraînement supplémentaire. Un adhérent a payé 117 € au total.

- 1) En notant  $x$  le nombre de séances supplémentaires, écrire une équation vérifiée par  $x$ .
- 2) Résoudre cette équation dans  $\mathbb{R}$ , puis déterminer l'ensemble solution  $S_1$ .
- 3) Le nombre de séances doit être un entier naturel. Déterminer  $S_2$ , l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{N}$ , et conclure sur la situation.

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°23 Du concret : aménagement d'un jardin (Équations-produits)***

On veut délimiter une allée dans un jardin rectangulaire. La largeur de l'allée, en mètres, est une solution de l'équation :

$$(2x - 3)(x + 5) = 0$$

- 1) Résoudre cette équation dans  $\mathbb{R}$  .
- 2) Une largeur ne pouvant pas être négative, quelle est la seule valeur de  $x$  acceptable pour le problème ? Donner l'ensemble des solutions compatibles avec le contexte.
- 3) Résoudre également, dans  $\mathbb{R}$ , l'équation-produit :  $x(5x + 2)(3 - x) = 0$  .

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°24    Identités remarquables et calcul mental***

*Les identités remarquables permettent parfois de calculer plus vite « de tête ».*

- 1) En remarquant que  $98 = 100 - 2$ , calculer  $98^2$  sans poser d'opération, en utilisant  $(a-b)^2$ .
- 2) De la même façon, calculer  $203^2$  en utilisant  $203 = 200 + 3$ .
- 3) Calculer  $41 \times 39$  en remarquant que  $41 \times 39 = (40+1)(40-1)$ .
- 4) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{Z}$ , l'équation :  $(2x-5)^2 - (x+1)^2 = 0$ .

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°25 Du concret : comparaison de forfaits mobiles (Inéquations)***

Un opérateur propose deux forfaits mensuels :

- Forfait  $A$  : 12 € par mois, sans engagement.
- Forfait  $B$  : 5 € par mois + 0,10 € par Go de données consommées au-delà du forfait inclus.

On note  $x$  le nombre de Go consommés en plus du forfait inclus, avec  $x \geq 0$ .

- 1) Exprimer, en fonction de  $x$ , le prix mensuel payé avec le forfait  $B$ .
- 2) À partir de quelle quantité  $x$  de données le forfait  $A$  devient-il plus avantageux que le forfait  $B$  ? Résoudre l'inéquation correspondante et donner la réponse sous forme d'intervalle.

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°26 Du concret : grandeurs physiologiques (Intervalles)***

En médecine, certaines grandeurs sont considérées comme « normales » lorsqu'elles appartiennent à un intervalle donné. Traduire chaque phrase par un intervalle, puis par un encadrement de la forme  $a \leq x \leq b$  (ou avec des inégalités strictes si besoin).

- 1) Une température corporelle  $T$  (en  $^{\circ}\text{C}$ ) est considérée comme fébrile lorsqu'elle est strictement supérieure à 38.
- 2) La tension artérielle systolique  $t$  (en mmHg) d'un adulte est considérée comme normale lorsqu'elle est comprise entre 90 inclus et 120 inclus.
- 3) Pour un effort d'endurance, la fréquence cardiaque cible  $f$  (en battements par minute) doit rester strictement supérieure à 100 et inférieure ou égale à 160.
- 4) Un patient présente une température de  $38^{\circ}\text{C}$  exactement. Appartient-il à l'intervalle défini en 1) ? Justifier.

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°27 Du concret : sondage au lycée (Union, intersection, différence)***

Dans une classe de 30 élèves, on note  $S$  l'ensemble des élèves pratiquant un sport en club et  $M$  l'ensemble des élèves jouant d'un instrument de musique.

On donne :

- 8 élèves pratiquent un sport (ensemble  $S$  ),
- 12 élèves jouent de la musique (ensemble  $M$  ),
- 7 élèves font les deux.

- 1) Combien d'élèves appartiennent à  $S \cap M$  ? à  $S \cup M$  ?
- 2) Combien d'élèves ne pratiquent ni sport, ni musique ?
- 3) Combien d'élèves pratiquent un sport mais ne font pas de musique ? Écrire ce nombre à l'aide d'une différence d'ensembles.

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°28 Du concret : plage de prix (Intervalles et opérations)***

Un site de comparaison affiche, pour un même modèle d'ordinateur portable, deux fourchettes de prix (en euros) selon les enseignes :

$$A = [420 ; 650] \quad B = [580 ; 900] \quad C = ]650 ; 900]$$

- 1) Déterminer  $A \cap B$  et interpréter ce résultat dans le contexte (quel est l'intervalle des prix proposés par les deux enseignes à la fois ?).
- 2) Déterminer  $A \cup B$ , puis  $A \cup C$ . Comparer ces deux résultats.
- 3) Déterminer  $B \setminus A$  puis  $A \setminus B$ . Que représente concrètement  $B \setminus A$  ?

## ***LES ENSEMBLES DE NOMBRES***

### ***EXERCICE N°29 Du concret : menu du jour (Produit cartésien)***

Un restaurant propose au menu du jour :

- Entrées :  $E = \{salade ; soupe\}$
- Plats :  $F = \{poisson ; poulet ; pâtes\}$

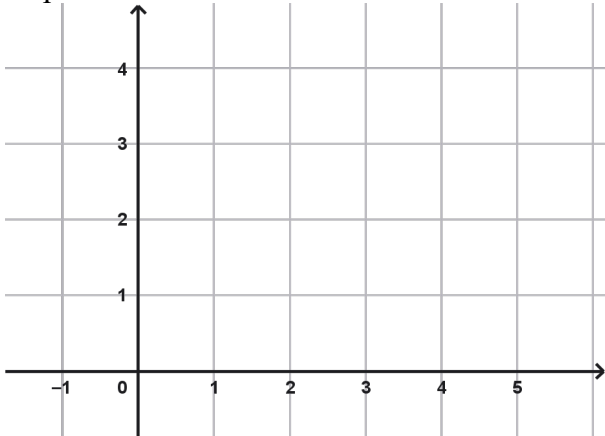
- 1) Décrire l'ensemble  $E \times F$  . Combien de menus « entrée + plat » différents peut-on composer ?
- 2) Un client refuse de manger du poisson. Décrire l'ensemble des menus qui lui conviennent comme un sous-ensemble de  $E \times F$  .
- 3) Le restaurant ajoute un choix de dessert  $D = \{fruit ; glace\}$  . Sans tout écrire, combien d'éléments contient l'ensemble  $E \times F \times D$  ?

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

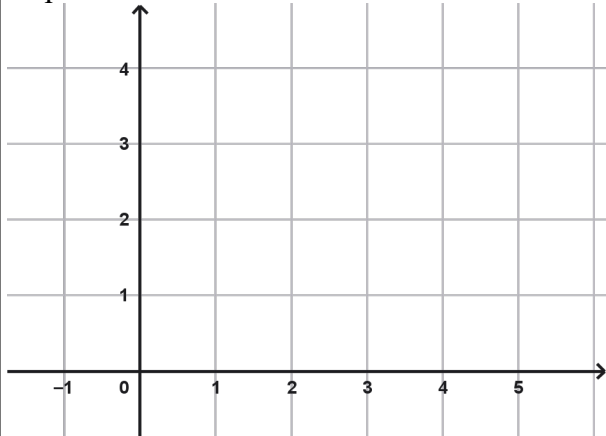
## EXERCICE N°30 Produit cartésien et repérage dans le plan

On munit le plan d'un repère. Soit  $A = [1 ; 4]$  et  $B = \{2\}$ .

1) Représenter l'ensemble  $A \times B$  dans le plan.



2) Représenter l'ensemble  $B \times A$  dans le plan. A-t-on  $A \times B = B \times A$  ?

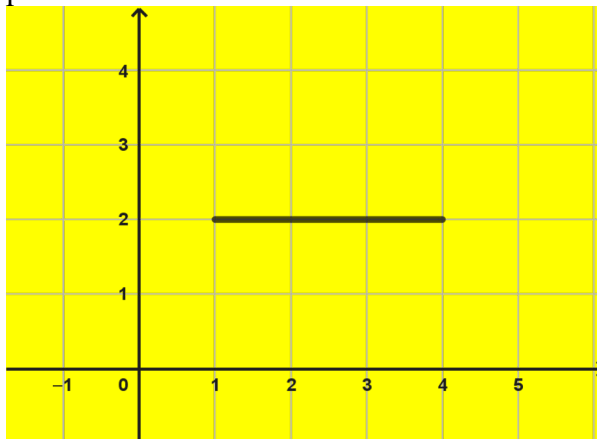


3) Décrire, sous la forme  $\{(x; y) | \dots\}$ , l'ensemble des points du plan situés sur la droite d'équation  $y = -2x + 1$ .

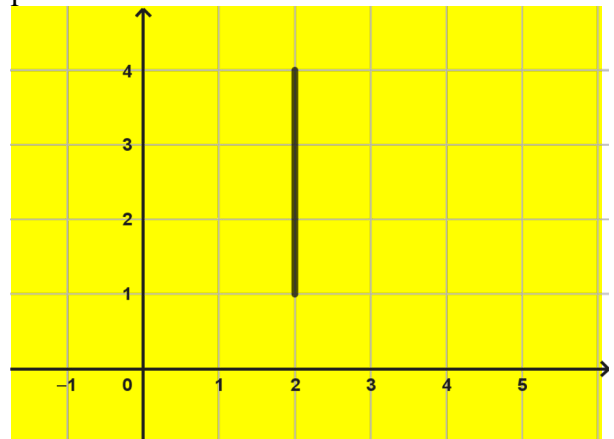
# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

On munit le plan d'un repère. Soit  $A = [1 ; 4]$  et  $B = \{2\}$ .

1) Représenter l'ensemble  $A \times B$  dans le plan.



2) Représenter l'ensemble  $B \times A$  dans le plan. A-t-on  $A \times B = B \times A$  ?



3) Décrire, sous la forme  $\{(x; y) | \dots\}$ , l'ensemble des points du plan situés sur la droite d'équation  $y = -2x + 1$ .

$$\{(x; y) | x \in \mathbb{R}, y = -2x + 1\}$$

## LES ENSEMBLES DE NOMBRES

### EXERCICE N°31 Du concret : suivi de température (Lecture de tableau)

Le tableau suivant donne la température relevée (en °C) au cours d'une journée, à différentes heures, dans une ville. On admet que ces valeurs sont des images par une fonction  $f$  où  $x$  représente l'heure de la journée.

|                    |   |   |   |    |    |    |    |    |
|--------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Heure $x$          | 0 | 3 | 6 | 9  | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Température $f(x)$ | 8 | 6 | 7 | 12 | 17 | 19 | 14 | 10 |

- 1) Quel est l'ensemble de définition  $D_f$  de  $f$  dans ce relevé ?
- 2) Donner l'image de 12 par  $f$ . Qu'est-ce que cela représente concrètement ?
- 3) Donner un antécédent de 7 par  $f$ . Que signifie-t-il dans le contexte ?
- 4) L'équation  $f(x) = 20$  semble-t-elle avoir une solution parmi les heures relevées ? Justifier.
- 5) Sur quel intervalle d'heures la température semble-t-elle avoir été croissante, d'après le tableau ?

## LES ENSEMBLES DE NOMBRES

Le tableau suivant donne la température relevée (en °C) au cours d'une journée, à différentes heures, dans une ville. On admet que ces valeurs sont des images par une fonction  $f$  où  $x$  représente l'heure de la journée.

|                    |   |   |   |    |    |    |    |    |
|--------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Heure $x$          | 0 | 3 | 6 | 9  | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Température $f(x)$ | 8 | 6 | 7 | 12 | 17 | 19 | 14 | 10 |

1) Quel est l'ensemble de définition  $D_f$  de  $f$  dans ce relevé ?

$$D_f = \{0 ; 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21\}$$

Ce sont les heures pour lesquelles on dispose d'une mesure (d'une image par  $f$ ).

2) Donner l'image de 12 par  $f$ . Qu'est-ce que cela représente concrètement ?

$$f(12) = 17.$$

Cela signifie qu'à 12h, la température relevée était de 17 °C.

3) Donner un antécédent de 7 par  $f$ . Que signifie-t-il dans le contexte ?

$$f(6) = 7, \text{ donc } 6 \text{ est un antécédent de } 7 \text{ par } f.$$

Cela signifie qu'à 6h, la température était de 7 °C.

4) L'équation  $f(x) = 20$  semble-t-elle avoir une solution parmi les heures relevées ? Justifier.

En observant les valeurs de  $f$ , la température maximale relevée est 19 °C (à 15h).

Aucune des valeurs de  $f$  ne vaut 20.

L'équation  $f(x) = 20$  n'a donc pas de solution dans  $D_f$ .

5) Sur quel intervalle d'heures la température semble-t-elle avoir été croissante, d'après le tableau ?

En observant le tableau :  $f(3)=6$ ,  $f(6)=7$ ,  $f(9)=12$ ,  $f(12)=17$ ,  $f(15)=19$  :

les valeurs semblent augmenté continûment entre  $x=3$  et  $x=15$ . La température semble donc croissante sur l'intervalle  $[3 ; 15]$ .

Nous faisons ici une interpolation, car nous n'avons en réalité aucune idée des températures réelles.

## LES ENSEMBLES DE NOMBRES

### EXERCICE N°32 Du concret : répartition des salaires (contexte INSEE)

D'après une étude statistique, la répartition des salaires nets mensuels (en euros) d'une entreprise est donnée dans le tableau suivant.

| Salaire mensuel net     | Inférieur ou égal à 1 500 € | Entre 1 501 € et 2 500 € | Entre 2 501 € et 4 000 € | Supérieur à 4 000 € |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Pourcentage de salariés | 15 %                        | 45 %                     | 30 %                     | 10 %                |

- 1) Écrire, sous forme d'intervalles, les quatre catégories de salaires du tableau.
- 2) Quel est le pourcentage de salariés dont le salaire appartient à l'intervalle  $]1\,500 ; 4\,000]$  ?
- 3) On note  $A$  l'ensemble (en pourcentage de salariés) des salaires inférieurs ou égaux à 2 500 € et  $B$  l'ensemble des salaires supérieurs à 1 500 €. En raisonnant sur les catégories, quel pourcentage de salariés appartient à la fois à  $A$  et  $B$  ?
- 4) Un salarié gagne exactement 1 500 €. Dans quelle catégorie se situe-t-il ? Cela aurait-il été différent si la première catégorie avait été notée avec une borne exclue  $(]-\infty ; 1500[)$  ?

## LES ENSEMBLES DE NOMBRES

D'après une étude statistique, la répartition des salaires nets mensuels (en euros) d'une entreprise est donnée dans le tableau suivant.

| Salaire mensuel net     | Inférieur ou égal à 1 500 € | Entre 1 501 € et 2 500 € | Entre 2 501 € et 4 000 € | Supérieur à 4 000 € |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Pourcentage de salariés | 15 %                        | 45 %                     | 30 %                     | 10 %                |

1) Écrire, sous forme d'intervalles, les quatre catégories de salaires du tableau.

Les quatre catégories se traduisent par les intervalles suivants :

$$\begin{aligned} ]-\infty ; 1\,500] &: 15 \% \\ ]1\,500 ; 2\,500] &: 45 \% \\ ]2\,500 ; 4\,000] &: 30 \% \\ ]4\,000 ; +\infty[ &: 10 \% \end{aligned}$$

2) Quel est le pourcentage de salariés dont le salaire appartient à l'intervalle  $]1\,500 ; 4\,000]$  ?

L'intervalle  $]1\,500 ; 4\,000]$  regroupe les deux catégories intermédiaires :

$$45 + 30 = 75$$

75 % des salariés appartiennent à cet intervalle.

3) On note  $A$  l'ensemble (en pourcentage de salariés) des salaires inférieurs ou égaux à 2 500 € et  $B$  l'ensemble des salaires supérieurs à 1 500 €. En raisonnant sur les catégories, quel pourcentage de salariés appartient à la fois à  $A$  et  $B$  ?

$$A = ]-\infty ; 1\,500] \cup ]1\,500 ; 2\,500] ,$$

$$B = ]1\,500 ; 2\,500] \cup ]2\,500 ; 4\,000] \cup ]4\,000 ; +\infty[ = ]1\,500 ; +\infty[$$

$$A \cap B = ]1\,500 ; 2\,500]$$

On en déduit que 45 % des salariés appartiennent à  $A \cap B$ .

4) Un salarié gagne exactement 1 500 €. Dans quelle catégorie se situe-t-il ? Cela aurait-il été différent si la première catégorie avait été notée avec une borne exclue ( $] -\infty ; 1\,500[$ ) ?

Avec la borne incluse ( $] -\infty ; 1\,500]$ ), un salarié à exactement 1 500 € appartient à la première catégorie.

Si la borne avait été exclue ( $] -\infty ; 1\,500[$ ), ce salarié n'appartiendrait plus à cette catégorie ; comme la catégorie suivante commence à 1 501 € dans l'énoncé d'origine, il se retrouverait dans aucune catégorie explicitement décrite.

Cela illustre l'importance de bien préciser si les bornes d'un intervalle sont incluses ou exclues, notamment pour les cas « limites ».